

## ACTIVIDADES INDIVIDUALES

### Desarrollo de Aplicaciones Multimedia

**Estudiante:** Chavez Condori Jorge Abel

**Docente:** Ph.D. Moises Martin Silva Choque

**Fecha:** 15 de junio de 2026

#### Introducción

En el presente trabajo se desarrollaron diferentes actividades relacionadas con el procesamiento digital de imágenes y la producción multimedia. El objetivo principal fue aplicar técnicas de análisis de imágenes a nivel de píxel, implementar algoritmos de mejora visual y desarrollar una producción multimedia utilizando herramientas de animación.

#### Herramientas Utilizadas

- Visual Studio 2026
- Lenguaje C#
- Windows Forms
- SQL Server Managment Studio 2022
- Unity
- Mixamo
- Huggin Face
- GitHub

#### Actividad A: Clasificación de Texturas

##### Objetivo

Desarrollar una aplicación capaz de diferenciar superficies presentes en una imagen utilizando características de color RGB similares a las empleadas en procesos de clasificación de imágenes satelitales.

##### Metodología

Se desarrolló una aplicación en C# que permite cargar imágenes y seleccionar muestras representativas de distintas categorías de textura.

Las categorías utilizadas fueron:

- Césped
- Tierra
- Cemento
- Asfalto

Para cada muestra seleccionada se almacenaron los siguientes datos:

- Valor R
- Valor G
- Valor B
- Categoría asignada

Toda la información fue almacenada en una base de datos SQL Server para agregar los datos se uso varios tipos de imágenes por categoría para así tener mejores resultados

**PASTO**



**CEMENTO**



**TIERRA**



**ASFALTO**

| id | categoria | r   | g   | b   |
|----|-----------|-----|-----|-----|
| 1  | cesped    | 128 | 134 | 48  |
| 2  | cesped    | 128 | 150 | 85  |
| 3  | cesped    | 144 | 138 | 50  |
| 4  | cesped    | 50  | 65  | 42  |
| 5  | cesped    | 81  | 107 | 44  |
| 6  | cesped    | 76  | 86  | 96  |
| 7  | cesped    | 97  | 144 | 152 |

| id | categoria | r   | g   | b   |
|----|-----------|-----|-----|-----|
| 8  | asfalto   | 84  | 83  | 97  |
| 9  | asfalto   | 85  | 91  | 104 |
| 10 | asfalto   | 78  | 79  | 92  |
| 11 | asfalto   | 154 | 145 | 132 |
| 12 | asfalto   | 155 | 147 | 139 |
| 13 | asfalto   | 124 | 121 | 135 |
| 14 | asfalto   | 83  | 85  | 98  |
| 15 | asfalto   | 45  | 45  | 60  |

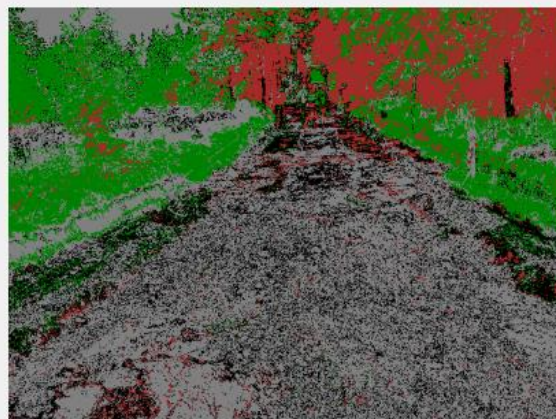
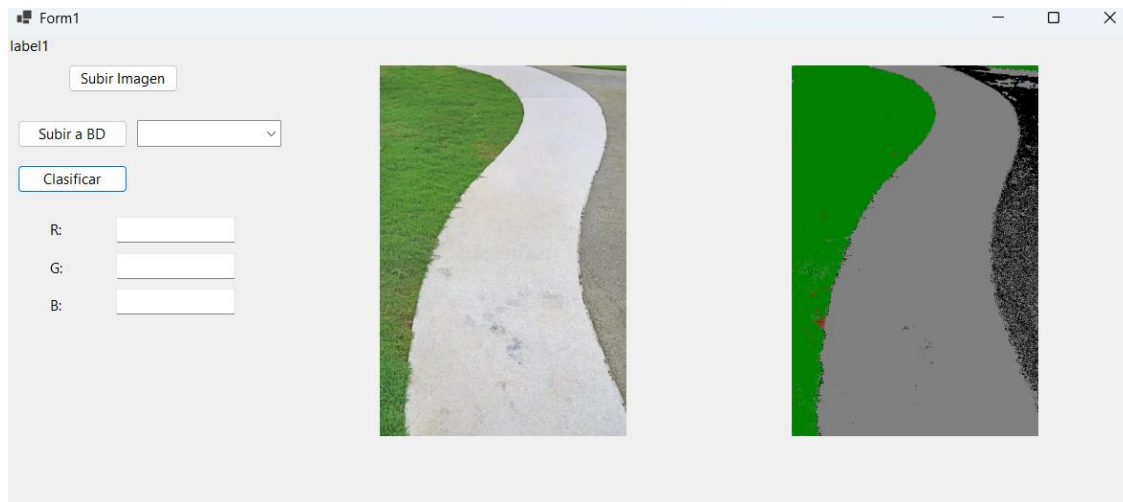
| id | categoria | r   | g   | b   |
|----|-----------|-----|-----|-----|
| 29 | cemento   | 177 | 178 | 172 |
| 30 | cemento   | 199 | 202 | 195 |
| 31 | cemento   | 93  | 96  | 89  |
| 32 | cemento   | 167 | 169 | 164 |
| 33 | cemento   | 112 | 115 | 108 |
| 34 | cemento   | 87  | 90  | 83  |
| 35 | cemento   | 106 | 109 | 102 |
| 36 | cemento   | 108 | 108 | 116 |
| 37 | cemento   | 164 | 164 | 172 |
| 38 | cemento   | 100 | 100 | 108 |
| 39 | cemento   | 92  | 92  | 100 |
| 40 | cemento   | 130 | 131 | 136 |

| id | categoria | r   | g   | b   |
|----|-----------|-----|-----|-----|
| 16 | tierra    | 132 | 95  | 70  |
| 17 | tierra    | 158 | 122 | 100 |
| 18 | tierra    | 121 | 92  | 74  |
| 19 | tierra    | 38  | 34  | 40  |
| 20 | tierra    | 51  | 39  | 47  |
| 21 | tierra    | 59  | 52  | 50  |
| 22 | tierra    | 79  | 57  | 54  |
| 23 | tierra    | 170 | 117 | 82  |
| 24 | tierra    | 152 | 93  | 61  |
| 25 | tierra    | 162 | 98  | 56  |
| 26 | tierra    | 54  | 46  | 40  |
| 27 | tierra    | 123 | 63  | 35  |
| 28 | tierra    | 101 | 76  | 64  |

Posteriormente, el sistema compara los valores RGB de los píxeles de una imagen con las muestras registradas y determina la categoría más similar.

## Resultados

El sistema permitió identificar diferentes regiones de la imagen según la similitud de color con las muestras almacenadas en la base de datos.



## Actividad B: Implementación de un Filtro de Suavizado

### Objetivo

Implementar un filtro promedio utilizando una ventana de 3×3 píxeles para reducir ruido y suavizar las transiciones de color en una imagen.

### Metodología

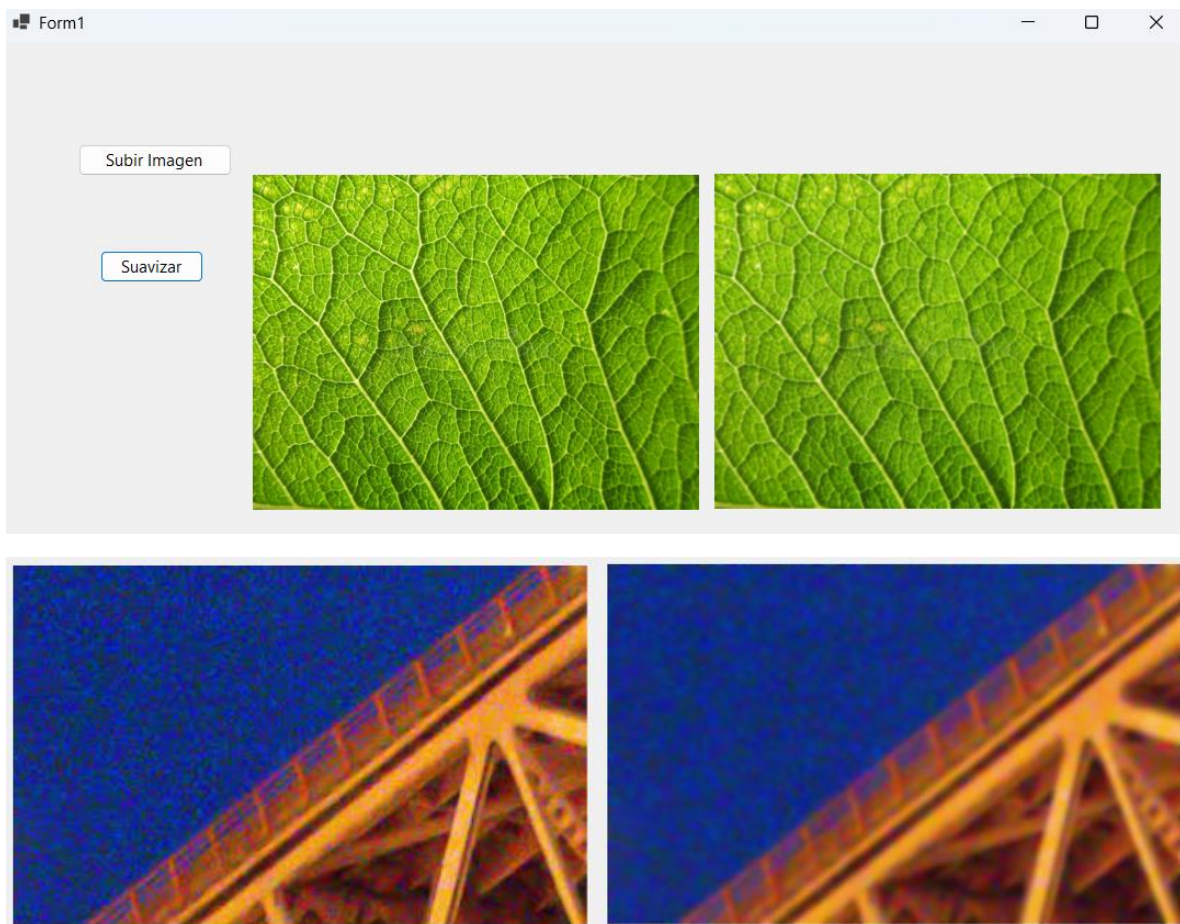
Para cada píxel de la imagen se consideró una vecindad de 3×3 píxeles.

Se calculó el promedio de los valores RGB presentes en dicha ventana y posteriormente se reemplazó el valor del píxel central por el promedio obtenido.

Este procedimiento se aplicó a toda la imagen.

### Resultados

Se observó una disminución del ruido visual y una transición más uniforme entre regiones de color cercanas.





## Actividad C: Producción Multimedia y Animación

### Objetivo

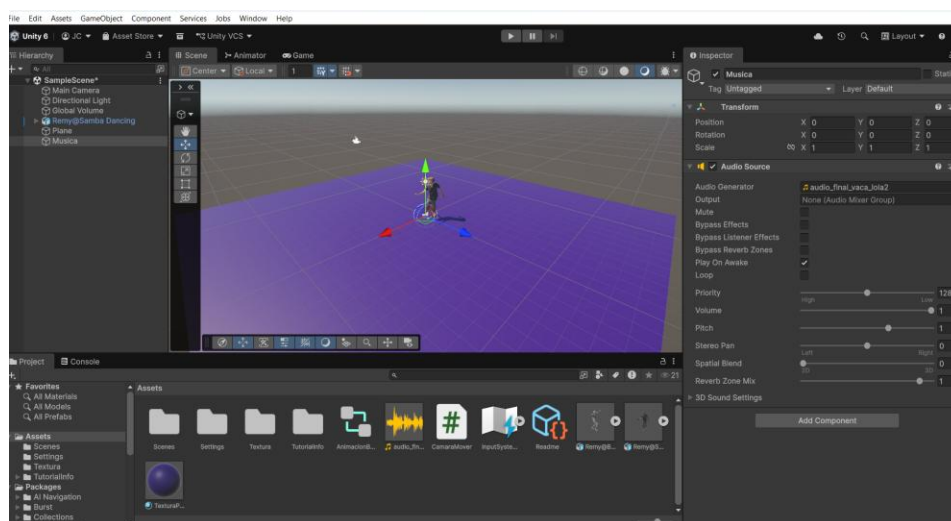
Realizar una producción multimedia sincronizando audio y movimiento mediante una animación desarrollada en Unity.

### Metodología

Se creó una escena en Unity utilizando personajes animados que fueron obtenidas mediante Mixamo e integradas dentro del motor Unity.

Posteriormente se incorporó el audio correspondiente y se sincronizaron los movimientos de los personajes con el ritmo de la música.

Para el ritmo usamos Hugging Face(<https://huggingface.co/spaces/patgpt4/MusicGen>) y para el audio usamos Hugging Face(<https://huggingface.co/spaces/Wordcom/Qwen3-TTS>)



### Resultados

Se obtuvo una animación funcional donde los personajes ejecutan movimientos coordinados con la pista de audio, demostrando la integración de elementos multimedia dentro de un entorno interactivo.



## Conclusiones

1. Se aplicaron técnicas de procesamiento digital de imágenes trabajando directamente a nivel de píxel.
2. La clasificación de texturas permitió diferenciar distintas superficies utilizando información RGB almacenada en una base de datos.
3. El filtro de suavizado mejoró la apariencia visual de las imágenes mediante el cálculo de promedios en ventanas de 3×3 píxeles.
4. Unity permitió integrar animaciones y audio dentro de una producción multimedia sincronizada.
5. Las herramientas utilizadas facilitaron el desarrollo de aplicaciones multimedia combinando procesamiento de imágenes, almacenamiento de datos y animación digital.